2026 ECNU PJ1 · PHASE 2

基于 MongoDB 的在线问卷系统

第二阶段项目完成报告

https://github.com/DayOGod/DataBase/tree/homework01

项目信息	内容
项目成员	徐文杰
提交分支	homework01
系统技术栈	Python / Flask / MongoDB / 原生前端
自动化测试	17 项通过
报告日期	2026 年 10 月 27 日

仓库：https://github.com/Day0God/DataBase/tree/homework01

摘要

本项目第一阶段完成了一个使用 Flask、PyMongo 和 MongoDB 的在线问卷系统，覆盖账号、问卷状态、四类题型、条件跳转、答案校验、匿名与重复控制以及聚合统计。第二阶段根据新增需求，在不替换原系统的前提下加入题库、题目共享、不可变版本、使用关系查询和单题跨问卷统计。

本阶段的核心设计变化是：题库保存逻辑题目和不可变版本，问卷继续保存加入时的完整题目快照。题库修改只会产生新版本，不会改变已有问卷、历史回答和统计含义。最终自动测试共 17 项，全部通过；另完成 26 个基础浏览器步骤和 12 个复杂统计场景，包括 8 题问卷、重复填写、三条跳转、三个题库版本和 14 份跨问卷回答。复杂测试还发现并修复了“题库题目带跳转时来源关系丢失”的缺陷。

项目目标

第一阶段目标

- 注册用户可以创建、发布、关闭和管理自己的问卷。
- 支持单选、多选、文本和数字四种题型。
- 支持基于单选、多选和数字答案的条件跳转。
- 浏览器端即时校验，服务端重新计算路径并最终判定。
- 支持匿名填写、每人一次、允许重复填写和幂等提交。
- 使用 MongoDB 保存用户、会话、问卷、题目和回答。
- 创建者可以查看整卷和逐题统计。

第二阶段目标

- 创建命名题库并保存常用题目。
- 将题目共享给其他账号，供其在本人问卷中使用。
- 修改题目时生成新版本，保留历史版本与父子关系。
- 从历史版本恢复时生成新的后继版本。
- 不同问卷可使用同一逻辑题目的不同版本。
- 查看一个题目被哪些问卷使用。
- 对当前用户多份问卷中的同一题目做统一统计。
- 保留第一阶段全部核心功能，不允许推倒重做。

第一阶段的设计

分层结构

第一阶段采用浏览器、Flask API、业务逻辑和 MongoDB 数据层四层结构。浏览器负责页面和即时提示；Flask 负责认证、权限和流程控制；业务层负责题目归一化、答案校验、跳转遍历和幂等；MongoDB 负责持久化、约束、索引和聚合。

层次	第一阶段职责
浏览器	登录、编辑器、一次一题填写、整卷统计
HTTP API	认证、所有权检查、状态转换、统一错误响应

层次	第一阶段职责
业务逻辑	题型校验、路径遍历、重复提交和统计口径
数据层	五集合、JSON Schema、唯一索引、TTL 和聚合

第一阶段数据模型

集合	设计职责
`users`	用户名、标准化键、密码哈希和注册时间
`sessions`	令牌哈希、用户、创建时间和 TTL 过期时间
`surveys`	所有者、标题、状态、slug、匿名和重复策略
`questions`	问卷内题目快照、选项、校验和跳转
`submissions`	一次完整提交、答案数组、匿名和幂等键

题目与问卷分离，是因为题目有独立顺序、保存和查询需求；选项、校验和跳转嵌入题目，是因为它们与单题生命周期一致。答案数组嵌入一次提交，是因为一次填写必须作为整体写入。

第一阶段跳转设计

跳转条件完全由数据驱动：

- 单选：`option_is + optionId`
- 多选：`contains + optionId`
- 数字：`eq/neq/gt/gte/lt/lte/between + value`

服务端从第一题重新遍历。命中当前题目第一条规则时进入目标题目，否则进入下一题。目标必须位于当前题目之后，因此不会形成无限循环。被跳过的必答题不要求回答，未到达题目的额外答案会被拒绝。

第一阶段校验设计

浏览器校验用于即时反馈，服务端校验是最终依据。必答、多选数量、文本长度、数字范围、整数限制、选项归属和答案类型均在服务端重新执行。MongoDB `$jsonSchema`、唯一索引和 TTL 索引构成数据库层保护。

新需求带来的问题与设计修改

新需求清单

新增需求 DOCX 提出八项要求：

1. 保存常用题目并在新问卷中复用。
2. 将题目共享给其他用户。
3. 修改题目不能影响已发布问卷。
4. 记录题目修改历史和恢复旧版本。
5. 同一题目的不同版本同时存在。
6. 查询题目被哪些问卷使用。
7. 建立可管理、可从其中选题的题库。
8. 查看同一题目跨问卷的回答统计。

新需求带来的问题

问题	第一阶段设计为何不足
题目只能属于单份问卷	第一阶段 questions 以 surveyId 绑定问卷，没有稳定题目身份
重复创建成本高	没有题库、共享和逻辑题目层
题库更新可能改变旧卷	如果改为实时引用同一个题目对象，old survey 将失去历史含义
无法追溯来源	问卷题目只保存问卷内 ID，没有题库题目和版本 ID
无法比较历史版本	没有不可变版本、父版本和恢复来源
无法做跨问卷统计	统计只接受一个 surveyId
共享可能扩大数据权限	题目使用权限与回答查看权限尚未分离

为什么需要修改原设计

第一阶段将题目当作问卷内部快照，适合单一问卷，但不能表达多个问卷复用同一个题目。直接让问卷实时引用一个可变题目，会让题库编辑改变旧问卷和已有回答的含义；直接复制题目又会失去版本和使用关系。

因此需要增加“逻辑题目、不可变版本、问卷快照”三层关系。题库负责复用和版本管理，问卷仍保留自己的完整快照，从而同时满足复用和历史稳定性。

修改了哪些部分

部分	修改
数据库	新增题库、逻辑题目、题目版本三个集合
问卷题目	增加可选题库题目 ID、版本 ID、版本号和所有者 ID
API	新增题库、共享、版本、恢复、使用关系和跨问卷统计接口
业务逻辑	复用原题目校验，增加版本不可变、题库访问权与来源一致性检查
编辑器	增加“从题库添加”和版本选择
页面	新增 /library 题库管理页
测试	新增共享、版本、快照隔离、跳转兼容和跨问卷统计测试

数据结构如何变化

第一阶段五个集合保持原职责。第二阶段新增：

- question_banks：保存题库名称、所有者和管理信息。
- library_questions：保存稳定逻辑题目身份、所有者、当前版本和共享用户。
- library_question_versions：保存不可变题目快照、版本号、父版本和恢复来源。

questions.libraryQuestionId 和 questions.libraryVersionId 只作为来源追踪信息。问卷仍同时保存题目全文、选项和校验，所以旧问卷不依赖当前题库内容。

程序如何调整

1. 编辑器加载可访问题库，用户选择逻辑题目和具体版本。
2. 前端复制版本快照，生成问卷内新的题目 ID。
3. 保存问卷时服务端确认版本属于该逻辑题目，且快照内容一致。
4. 问卷可以在快照基础上继续配置自己的跳转。

5 修改题库时追加新版本，并将逻辑题目当前版本指针更新到新版本。

6 恢复历史版本时复制历史快照生成新版本，而不是覆盖当前版本。

7 跨问卷统计先查当前用户拥有的问卷，再汇总引用同一逻辑题目的答案。

是否遇到兼容性问题

第一阶段数据库不需要删除或重建。新字段全部为可选，旧题目文档可以继续读取、填写和统计。应用启动时通过 `collMod` 幂等增加集合校验器，并为新集合创建索引。

复杂测试发现一项实际兼容缺陷：题库题目加入问卷并配置跳转后，来源字段会被误清除，导致跨问卷统计漏掉整份综合问卷。修复方式是只比较题库版本快照的标题、题型、选项、必答状态和校验，不把问卷自己的跳转视为快照变化。

如何保证旧功能仍然可用

- 原有问卷、认证、填写和统计 API 未删除。
- `questions` 仍保存问卷实际使用的完整快照。
- 原有跳转解释器和答案校验函数继续执行。
- 发布中禁止改题，已有回答后锁定题目的规则保持不变。
- 第一阶段 13 项测试全部保留，并在第二阶段每次修改后回归。
- 旧问卷没有题库来源字段时仍按普通题目处理。

系统设计

总体架构

第二阶段继续使用 Python、Flask、PyMongo、MongoDB 和原生前端，新增题库 API 与页面，不引入新的关系数据库或前端框架。

版本与快照

```
v1 创建
  | parentVersionId
  ▼
v2 修改
  | parentVersionId
  ▼
v3 恢复自 v1
  ├── parentVersionId = v2
  └── restoredFromVersionId = v1
```

同一逻辑题目保持稳定 `_id`，版本文档不可变，历史版本同时保留。同一版本族不能改变题型，避免跨版本统计不可比。

共享与权限

所有者可以创建版本、恢复版本、共享题目和查看使用位置。被共享用户可以查看版本并把任一可访问版本加入自己的问卷，但不能修改所有者题目。

跨问卷统计只汇总当前用户自己拥有的问卷；“使用位置”允许所有者看到其他用户的共享使用，但不暴露其他用户的回答。

题库题目进入问卷

题库不保存跨题跳转，因为跳转目标 ID 属于具体问卷。加入题库题目后，该题目成为问卷快照，可独立配置后续跳转。题库版本校验只比较题目自身内容，问卷内跳转不参与版本一致性比较。

AI 使用过程

AI 使用日志

使用工具：OpenAI Codex 桌面编程代理、终端执行、文件编辑、Computer Use 浏览器控制、Python 3.13、Flask 3.1、PyMongo 4.18、MongoDB 8.3、unittest、Node.js 语法检查。

编号	真实提示或提示摘要	得到的代码或设计	是否修改	修改内容
AI-01	开发类似问卷星的系统，必须使用 MongoDB，不允许关系数据库和现成问卷框架	Flask API、五个集合、四类页面和测试目录	是	放弃无法安装依赖的 Node 草稿，改为 Flask + PyMongo
AI-02	勿把所有数据放一个集合，说明冗余和 MongoDB 适用性	Schema、索引、TTL、HMAC 去重和幂等设计	是	题目与选项边界、匿名去重和唯一索引多次调整
AI-03	根据单选、多选和数字答案动态跳转	数据驱动条件结构和通用遍历器	是	限制只能向后跳，拒绝未到达题目的答案
AI-04	完成前后端、发布链接、匿名和统计	原生前端四个页面和动态表单	是	修复预览链接、题目顺序 NaN 和默认必答
AI-05	注册时间不可查看、跳转显示 NaN、关闭问卷后不能重新发布	注册时间展示、CLI 查询、重开流程和回归测试	是	设置与题目分开保存，已有回答时只锁定题目
AI-06	启动 MongoDB 和系统并运行测试	启动、健康检查和测试流程	否	验证现有代码，不修改业务逻辑
AI-07	编写完整文档和报告，补充 AI 使用日志与说明	系统、数据库、API、逻辑、测试和报告文档	是	测试从 12 项修正为当时真实的 13 项
AI-08	根据新增需求 DOCX 扩展系统，不得推倒重做	题库、版本、共享、使用关系和跨问卷统计	是	保留题目快照，新增三个集合和 /library 页面
AI-09	题目太少，要求复杂问卷、重复填写和可观察统计	8 题复杂测试数据、多路径回答和截图证据	是	发现并修复题库题目带跳转时来源丢失的问题

完整逐项日志及原始 Prompt 节选见附录 A，未把模型内部推理或未执行结果写入日志。

AI 使用说明

AI 帮助完成了需求拆解、MongoDB 模型、Flask API、原生前端、版本逻辑、自动化测试、复杂测试数据和文档初稿。AI 还根据实际测试输出定位兼容问题。

AI 做错或遗漏的部分：

- 最初选择当前环境无法安装依赖的 Node.js 方案。
- 新题顺序未同步，跳转目标曾显示 `第NaN题`。
- 关闭已有回答问卷时无条件保存题目，被历史回答保护阻断。
- 预览链接曾指向 `#`。
- 两项测试最初误判实际路径。

- 题库题目加入跳转后，来源字段曾被错误清除。

本人在项目中完成的人工工作：

- 提供第一阶段和第二阶段需求，指出必须保留旧功能。
- 实际验收注册时间、跳转目标、关闭后重开、默认必答等交互。
- 要求使用更复杂的问卷、题库和统计场景，并开启重复填写。
- 要求测试用例必须包含测试步骤、输入、输出和结果。
- 审核 AI 产出，推动真实测试和缺陷修复，而不是直接提交生成结果。

本人参与确定并验收的设计约束：

- 不替换第一阶段系统，必须增量扩展。
- 题库改版不能改变已发布问卷和历史答案。
- 版本修改采用追加方式，恢复历史也必须保留版本链。
- 测试必须覆盖不同跳转路径、重复回答和跨问卷统计。
- 共享题目的使用权限不能自动等同于查看其他用户回答的权限。

本人设计并落实的验收方案：

- 将测试分为基础功能自动化、基础浏览器验收和复杂统计验收三层。
- 使用 8 题问卷构造学生、教师、工程师三条路径，并以重复提交检验统计累积。
- 用同一题库题目的 v1、v2、v3 分别对应不同问卷，检查旧快照和跨版本统计。
- 要求每项测试都保留测试步骤、输入、输出和结果，并保存浏览器截图。

底层集合结构、版本模型和接口实现主要由 AI 提出并经本人测试后采用；本人没有把这些 AI 设计表述为独立编写。

代码主体由 AI 辅助生成，本报告不将 AI 初稿描述为人工独立编写，也不将未运行的测试写成通过。

MongoDB 设计

集合与聚合边界

集合	主要字段	设计原因
users	usernameKey、passwordHash、createdAt	唯一账号和安全密码
sessions	tokenHash、expiresAt	服务端会话和 TTL
surveys	ownerId、slug、status	问卷元数据和生命周期
questions	surveyId、题目快照、来源版本	问卷实际内容与历史稳定性
submissions	answers[]、参与者键、幂等键	一次回答作为完整业务边界
question_banks	ownerId、nameKey	命名题库管理
library_questions	currentVersionId、sharedWith	逻辑题目、当前版本与共享
library_question_versions	snapshot、parentVersionId	不可变历史与版本谱系

关键索引

- 用户名、slug、会话令牌保持唯一索引。

- `expiresAt` 使用 TTL 自动清理会话。
- 参与者去重和提交幂等使用部分唯一索引。
- 题库所有者与名称键使用唯一索引。
- 版本号在逻辑题目内唯一，防止并发重复版本。
- `questions.libraryQuestionId + surveyId` 为稀疏索引，支持使用关系和跨问卷统计。

为什么适合 MongoDB

题目是四类多态对象，跳转和校验是长度可变的嵌套结构，一次回答是天然整体文档。题目版本和问卷快照之间是引用关系，统计可通过 `$unwind` 和 `$group` 跨回答展开选项。关系数据库也能实现同样业务，但需要更多题目、选项、跳转、版本和答案关联表。

跳转设计

第一阶段跳转规则原样保留，包括单选、多选和七种数字比较操作。第二阶段新增题库题目后，编辑器仍把题目作为问卷快照处理，并可配置只指向后续题目的跳转。

执行过程：

1. 服务端从第一题开始。
2. 校验当前题答案。
3. 按数组顺序查找第一条命中规则。
4. 命中则进入目标题，否则进入下一题。
5. 被跳过题目不执行必答校验。
6. 遍历结束后拒绝未到达题目的额外答案。

复杂测试验证了三条规则：学生跳过能力题、投入大于等于 20 小时跳过课程题、评分不高于 2 跳过满意题。

校验设计

层次	校验内容
浏览器	即时必答、长度、数量、范围和整数提示
服务端	最终答案类型、选项归属、路径、必答和额外答案
数据库	JSON Schema、唯一索引、TTL 和版本号唯一约束

题库版本还校验题库访问权、版本归属和快照内容。题型在同一版本族内不可改变。问卷内跳转属于当前问卷的设计，不参与题库版本内容比较。

测试结果

自动化测试

```
$env:TEST_MONGODB_URI = "mongodb://127.0.0.1:27018"
python -m unittest discover -s test -v
```

结果：

```
Ran 17 tests in 4.281s
OK
```

测试类别	测试步骤	输入	输出	结果
创建问卷	注册后调用创建接口	标题、说明、匿名策略	201，状态 draft	通过
添加题目	向草稿保存题目数组	五道四类题型	200，顺序为 0 至 4	通过
跳转逻辑	选择短路线，再输入年龄 60	单选选项、数字 60	跳过指定必答文本题和联系题	通过
校验	提交非整数、越界值、空必答和未到达答案	20.5、-1、空值、额外题目 ID	422 统一业务错误	通过
提交问卷	提交实际到达题目	第一题、数字题、最终文本题	201 保存一次回答	通过
统计	聚合一完整回答	学生、两个多选项、年龄 60、文本	频数、均值、文本和跳过题人数正确	通过
题库共享	所有者共享后由另一账号查询和使用	colleague 用户名	可查看和加入，不可修改版本	通过
版本快照	A 用 v1，创建 v2 后 B 用 v2	两次题目保存	A 保持 v1，B 使用 v2	通过
历史恢复	在 v2 后恢复 v1	v1 版本 ID	生成 v3，记录父版本和恢复来源	通过
跨问卷统计	A、B 分别回答 20、30	同一逻辑题目两个版本	2 份问卷、2 次提交、平均值 25	通过
题库跳转兼容	题库数字题设置大于等于跳转	>= 20 指向第 5 题	保存来源并正常跳转	通过

完整测试表见附录 B，复杂场景表见附录 C。

复杂手工测试

复杂问卷包含 8 道题和 3 条跳转规则。最终主问卷包含 8 份回答，跨问卷题库统计包含 14 份回答。

观察项	实际输出	结果
身份分布	学生 5、教师 2、工程师 1、研究人员 0	通过
能力题	仅 3 人回答，学生路径被跳过	通过
投入小时	8 人回答，平均 22.12、最小 8、最大 40	通过
课程题	4 人回答，高投入路径被跳过	通过
体验维度	8 人回答，选项次数 4、3、2、3	通过
评分	平均 3、最小 1、最大 5	通过
满意项	4 人回答，低分路径跳过	通过
改进项	8 人回答	通过
题库跨问卷	2 份本人问卷、14 次提交、v1/v2、平均 18.07	通过



复杂问卷统计截图



题库跨问卷统计截图

遇到的问题与解决

问题	原因	解决
Node.js 初稿无法运行	当前环境无法安装依赖	改为 Flask + PyMongo
跳转可能出现环	原设计允许任意方向跳转	目标必须位于当前题目之后
修改题目影响历史统计	问卷直接引用可变题目会改变含义	问卷保存完整快照
恢复版本覆盖历史	直接修改当前指针会丢失操作链	恢复时追加新版本
并发创建重复版本	多个请求同时读取当前版本号	版本号唯一索引和条件更新
匿名与去重冲突	保存用户 ID 会破坏匿名	保存 HMAC 技术键
双击和网络重试重复提交	应用层检查存在并发窗口	幂等键和部分唯一索引
新题显示 第NaN题	`order` 未同步	渲染和保存前重建顺序
关闭问卷无法重开	设置保存时无条件提交题目	设置与题目分开保存
题库题目带跳转后统计漏卷	来源校验误把跳转视为快照差异	只比较题库版本自身内容

兼容性与旧功能保证

数据兼容

- 第一阶段五集合保留。
- 新字段可选，旧题目无需迁移。
- 新集合和索引由应用启动幂等创建。
- 旧问卷没有 `libraryQuestionId` 时仍按普通题目统计。

业务兼容

- 原发布、关闭、重开、截止时间和重复填写规则保留。
- 原跳转解释器和答案校验未替换。
- 原问卷统计接口仍可独立工作。
- 题库统计使用独立的跨问卷接口，不会改变整卷统计口径。

回归验证

- 第一阶段原有 13 项自动测试继续通过。
- `/builder`、`/survey`、`/stats` 页面在真实浏览器中完成手工验收。
- 新题库功能与原有问卷功能在同一应用中并行运行。

已知限制与后续工作

- 题库暂不支持删除和版本合并。
- 共享以单个用户名添加为主，尚未建立团队或用户组。
- 跨问卷文本回答未分页。
- 同一逻辑题目的版本不能改变题型。
- 后续可增加题目模板变量、团队权限和统计结果导出。

结论

第二阶段在保留第一阶段系统结构的前提下完成了题库、共享、不可变版本、历史恢复、使用关系和跨问卷统计。复杂测试和回归测试证明统计口径可以审核，跳转和校验仍然有效，旧问卷不会因题库升级而变化。项目满足增量修改、旧功能可用、文档完整和可运行要求。

附录 A 完整 AI 使用日志

以下内容来自项目实际工作记录，保留真实提示摘要、生成结果、修改情况和验证输出。

记录范围

本日志记录本项目实际使用 AI 的过程。提示词来自本项目对话中真实提交给 AI 的任务消息；不记录模型内部推理。生成代码、执行测试、发现错误和后续修改均以工作区文件和命令输出为依据。

项目使用方式不是“生成后直接提交”。每次重要生成都经过语法检查、真实 MongoDB 测试或浏览器操作验证，发现的问题也保留在本日志中。

使用的工具

工具	用途	使用证据
OpenAI Codex 桌面编程代理	需求拆解、代码生成、文档生成、问题定位	工作区代码、对话任务、修改记录
Codex 文件编辑工具	创建和修改 Python、JavaScript、Markdown 文件	app/、public/、test/、docs/
Codex 终端执行	启动 MongoDB、运行测试、编译检查、健康检查	unittest、compileall、node --check
Computer Use 浏览器控制	页面布局、表单交互、跳转、统计和修复验收	登录、编辑器、填写页、统计页操作记录
Python 3.13 + Flask 3.1	后端实现和运行	server.py、app/routes.py
PyMongo 4.18 + MongoDB 8.3	数据持久化、索引和聚合测试	app/schema.py、集成测试
Python unittest	自动回归测试	test/，第二阶段 17 项测试
Node.js 语法检查	前端 JavaScript 静态检查	node --check public/js/*.js
python-docx 与文档渲染工具	生成并检查 Word 项目报告	docs/MongoForm-第一阶段项目报告.docx

真实提示与生成结果

AI-01 初始需求与系统设计

Prompt，节选：

> 开发一个简化版的在线问卷系统，功能类似于“问卷星”或 Google Forms。系统应允许注册用户创建问卷，并通过 URL 分发问卷，其他用户可以填写问卷，系统可以统计问卷结果。 必须使用 MongoDB，不允许使用关系数据库，不允许用现成问卷系统框架。重点考察 MongoDB 数据库设计、后端程序设计、数据结构与业务逻辑建模、条件逻辑与跳转逻辑。

Result：

- 得到账号、问卷、题目、回答和统计的模块拆分。
- 得到 Flask API、MongoDB 集合、原生前端和测试目录的初始设计。
- 得到条件跳转和四种题型的数据结构。

修改：

- AI 最初尝试 Node.js + Express + MongoDB 驱动。当前环境无法联网安装依赖，项目无法满足“必须可运行”的要求。
- 改为本机已有的 Python + Flask + PyMongo，删除未运行的 Node 后端草稿。
- 保留原来的五个集合设计和通用跳转解释器，重新实现后端。

相关代码：

- app/__init__.py
- app/routes.py
- app/validation.py
- app/security.py
- public/

AI-02 MongoDB Schema 与索引

Prompt，节选：

> MongoDB 设计要求（重点）：勿将所有数据存在一个集合；谨慎使用冗余设计；勿把逻辑写死在代码。须说明为什么这样设计，为什么不用关系数据库结构，为什么适合 MongoDB。

Result：

- 得到 users、sessions、surveys、questions、submissions 五个集合。
- 得到集合级 $jsonSchema 校验器。
- 得到用户名、问卷 slug、题目顺序、参与者去重和幂等提交索引。
- 得到会话 TTL 索引。

修改：

- 题目与问卷拆开；选项和跳转只嵌入题目，不拆成独立集合。
- 回答中的答案数组嵌入 submissions，不重复保存完整问卷。
- 匿名问卷只保存 HMAC 去重键，不保存回答者用户 ID。
- 新增 enforceOnce 部分唯一索引，兼容“允许重复填写”开关。
- 新增 idempotencyKey 唯一索引，处理双击和网络重试。

相关代码：

- app/schema.py
- docs/database-design.md

AI-03 条件跳转与答案校验

Prompt，节选：

> 用户希望问卷可以根据回答情况跳转到不同题目。根据单选结果、多选结果、数字填空内容跳转。填写问卷时系统应自动跳到对应题目。

Result：

- 得到 option_is、contains 和多组数字比较运算符。
- 得到浏览器端即时校验和服务端重新遍历的两层校验。
- 得到“第一条命中规则优先”的执行顺序。

修改：

- 禁止目标题目早于当前题目，避免 A→B→A 的无限跳转。
- 被跳转规则跳过的必答题不要求回答。

- 服务端拒绝提交未到达题目的额外答案。
- 数字题支持最小值、最大值、整数限制；文本题支持字符长度限制。

相关代码：

- app/validation.py
- public/js/survey.js
- docs/logic.md

AI-04 前端页面

Prompt，节选：

> 完成前后端程序，前端不限，可非常简单；用户可以创建、发布、关闭问卷，通过 URL 分发；必须支持匿名、条件跳转和统计。

Result：

- 得到登录/注册/列表页、问卷编辑器、填写页和统计页。
- 得到原生 HTML、CSS、JavaScript，未引入前端构建工具。
- 得到一次一题填写流程、路径进度和动态控件。

修改：

- 浏览器验收时发现“预览”按钮仍指向 #。修改为发布后跳转 /survey/<slug>。
- 添加题目时最初没有同步题目顺序，跳转目标显示 第NaN题。修改为在渲染和保存前重新计算 order，目标下拉改用实际题目位置。
- 用户反馈新建题目应默认必答。将 required 默认值从 false 改为 true。

相关代码：

- public/index.html
- public/builder.html
- public/survey.html
- public/stats.html
- public/js/

AI-05 用户验收问题修复

Prompt，原文：

> 有以下问题：1.无法查看用户的注册时间，或者不知道怎么在后端查看用户的注册时间，2.编辑题目时添加条件跳转规则选择跳到目的地时，会显示第NaN题.xxxxxxxx，应该是显示bug，3.当问卷已有回答并关闭问卷后，没办法重新发布。 以及以下建议：1.创建或编辑问卷，添加题目时，应该默认该题目是必选题。

Result：

- 在问卷首页显示当前账号和注册时间。
- 新增 scripts/user_info.py，可从命令行查看指定用户或全部用户的注册时间。
- 跳转目标显示实际题目序号。
- 后端问卷详情返回 hasResponses 和真实的 submissionCount。

- 前端把“保存问卷设置”和“保存题目”解耦。
- 新题默认必答。

修改：

- 已有回答的关闭问卷锁定题目，但允许修改标题、说明和设置，并可以重新开放。
- `publish()` 不再无条件保存题目，避免已有回答时被 `SURVEY_HAS_RESPONSES` 阻断。
- 新增回归测试 `test_closed_survey_with_answers_can_be_republished`。
- 浏览器实测确认关闭问卷显示“重新开放问卷”，新题的两个“必答题”复选框均为选中状态。

相关代码：

- `app/routes.py`
- `public/js/index.js`
- `public/js/builder.js`
- `scripts/user_info.py`
- `test/test_integration.py`

AI-06 启动与运行检查

Prompt，原文：

> 帮我重新启动mongoDB服务并启动调查问卷主界面，尝试启动测试用例。

Result：

- 启动独立 MongoDB 实例和 Flask 服务。
- 执行 `/api/health` 和首页检查。
- 运行测试套件。

是否修改代码：

- 此次任务未修改业务代码。
- 后续为项目提供启动和测试命令文档。

实际结果：

```
MONGODB_PING_OK {'ok': 1.0}
HEALTH_STATUS=200
HOME_STATUS=200
```

AI-07 完整文档与项目报告

Prompt，节选：

> 完成必要的测试；编写项目文档；提交完整的项目报告。必须提交 AI 使用日志，说明使用工具、提示词、得到代码、是否修改、修改内容；还要提交 AI 使用说明，总结 AI 帮了什么、做错了什么、自己改了什么、自己设计了什么。

Result：

- 新增独立的问卷创建与加题 API 测试。
- 重新执行完整测试并记录真实输出。

- 补充系统、数据库、API、关键逻辑、测试和项目报告。
- 生成本 Word 报告。

修改：

- 将测试结果从原来的 12 项更新为当前实际的 13 项。
- 将 AI 日志从概括性说明改为逐项记录提示、产出和修改。

AI 出现过的错误与处理

问题	来源	影响	处理
初版选择 Node.js 依赖	AI 技术选型	当前环境无法安装依赖，项目不能直接运行	改为本机已有的 Flask + PyMongo，并删除未运行草稿
跳转目标显示 `第NaN题`	AI 前端实现	新题没有同步 `order`	渲染前统一重建顺序，使用实际数组位置显示编号
关闭问卷无法重新发布	用户验收	保存流程无条件 PUT 题目，被历史回答保护拦截	拆分设置保存和题目保存，题目锁定时只更新设置
预览链接指向 `#`	AI 前端实现	无法从编辑器预览问卷	发布后设置真实 `/survey/<slug>` 地址
测试路径假设错误	AI 编写测试	测试把实际到达的题目当成被跳过题目	修正路径前提后重新运行测试
命令行脚本导入失败	AI 新增工具	`python scripts/user_info.py` 找不到 `app` 包	将项目根目录加入模块搜索路径
命令行中文乱码	AI 新增工具	Windows 终端输出不可读	将标准输出重新配置为 UTF-8

人工反馈与项目决策

实际对话中，项目负责人直接提出并确认了以下需求修正：

- 注册时间必须在界面可见，并给出后端查看方式。
- 跳转目标不能显示 `NaN`。
- 已有回答的关闭问卷必须能够重新开放。
- 新建题目默认必答。

AI 根据这些反馈完成代码修改和回归测试。项目负责人还通过实际页面操作发现了前端保存流程的问题，这说明仅靠“代码看起来正确”不足以证明业务可用。

项目中实施的关键设计决策包括：

- 问卷、题目、回答分开存储，选项和跳转随题目存储。
- 跳转只能指向后续题目。
- 浏览器和服务端都校验，但服务端最终裁定。
- 发布中禁止改题，已有回答后禁止改题。
- 匿名与去重通过 HMAC 技术键兼容。
- 提交使用幂等键和数据库部分唯一索引。

验证记录

本次最终测试命令：

```
$env:TEST_MONGODB_URI = "mongodb://127.0.0.1:27017"
python -m unittest discover -s test -v
```

实际结果：

```
Ran 13 tests in 2.428s
OK
```

前端和 Python 语法检查：

```
PYTHON_COMPILE=True
JS_SYNTAX=True
```

浏览器验收覆盖：

- 登录并查看注册时间。
- 打开问卷编辑器。
- 新建题目后确认默认必答。
- 添加两条题目后检查跳转目标序号。
- 打开有回答的关闭问卷，确认“重新开放问卷”入口。
- 完整填写并提交问卷。
- 查看选项频数、数字平均值和文本回答。

本日志中的结果均来自实际执行；没有把未运行的测试写成“通过”。

第二阶段增量开发记录

AI-08 题库与版本扩展

Prompt，原文节选：

> 在根目录下更新了新追加的需求的docx文件，请找到符合要求的文件并根据文件需求在原有的问卷系统上进行更新（即第二阶段）……不得推倒重做……必须保留第一阶段的核心结构，并进行合理扩展。

处理过程：

- 找到根目录 `大作业一：需求增加.docx`，提取八项用户反馈。
- 对照第一阶段代码确定 `questions` 仍作为问卷内快照。
- 新增 `question_banks`、`library_questions` 和 `library_question_versions`。
- 新增题库管理页、编辑器版本选择和单题跨问卷统计。
- 新增共享、版本谱系和恢复测试。

关键修正：

- 问卷不改为实时引用题库，避免旧问卷随题库发生变化。
- 恢复旧版本时生成新版本，而不是覆盖当前历史。
- 同一版本族禁止改变题型，保证跨版本统计可比。
- 跨问卷统计只读取当前用户拥有的问卷，避免权限扩大。

验证结果：

```
Ran 17 tests in 4.272s
```

```
OK
```

后续复杂问卷测试又发现：题库题目加入问卷并配置跳转时，来源字段曾因跳转被清除。修复后增加了跳转场景回归测试。

AI-09 复杂统计验收

Prompt，节选：

> 题目数过于简单，这也导致统计完全没办法审核是否有问题，请进行更复杂的问卷测试，题库测试和统计观察，并且让这个过程全程可观察。 记得开启可重复填写然后多填写几次。

处理过程：

- 新增 `scripts/seed_rich_test_data.py`，生成 8 题、3 条跳转和两阶段题库样本。
- 启用同一账号多次填写，并在浏览器中重复提交复杂问卷和题库问卷。
- 对比 6 份预置回答与增加 2 份重复回答后的逐题统计。
- 检查 14 份跨问卷回答的平均值、最小值、最大值和版本范围。
- 保存 builder、提交成功、统计和跨问卷统计截图。

发现并修复：

- 题库题目带有问卷内跳转时，来源字段曾被错误清除。
- 修复为仅比较题库快照内容，不把问卷跳转误判为题目修改。
- 新增跳转来源回归测试，完整测试由 16 项增加至 17 项。

附录 B 测试用例与结果

自动化与浏览器测试均按测试步骤、输入、输出、结果记录。

测试范围

自动化测试覆盖：

- 用户注册、用户名冲突、会话 Cookie。
- 未登录访问拦截。
- 问卷所有权隔离。
- 四种题型及其校验。
- 单选与数字条件跳转。
- 多选“包含某选项”跳转。
- 跳跃题目的必答规则。
- 客户端提交未到达题目的非法答案。
- 发布、填写、幂等重试和重复提交。
- 聚合统计。

浏览器验收额外覆盖页面导航和交互。

运行方式

在可用的 MongoDB 上执行：

```
$env:TEST_MONGODB_URI = "mongodb://127.0.0.1:27017"
python -m unittest discover -s test -v
```

测试数据库名称随机生成，测试结束后自动删除。

第二阶段新增后实测使用 MongoDB 8.3 独立实例：

```
Ran 17 tests in 4.272s
OK
```

自动化测试用例

编号	测试步骤	输入	输出	结果
T01	注册合法账号	用户名 owner_user，密码 Password123	201，设置 dm_session，不返回密码哈希	通过
T02	再次注册同名账号	同名、不同会话	409 USERNAME_TAKEN	通过
T03	用户 B 读取用户 A 的问卷	用户 B 会话 + A 的问卷 ID	404 NOT_FOUND	通过
T04	单选 A 跳转	第一题选择“短路线”	跳过第二题，到达数字题	通过
T05	数字条件跳转	年龄 60	跳过联系题，到达最后文本题	通过
T06	数字格式校验	年龄 20.5，设置只允许整数	422 VALIDATION_ERROR	通过
T07	数字范围校验	年龄 -1 或 121	校验失败	通过
T08	多选跳转	选择 A+B，规则为包含 B	跳过中间题并命中目标题目	通过
T09	跳跃题目的必答规则	第一题触发跳转，跳过一道必答文本题	不因被跳过的必答题报错	通过
T10	提交未到达题目的答案	数字题已跳转，同时额外提交被跳过题答案	422 UNEXPECTED_ANSWER	通过
T11	完整提交	第一题短路线、年龄 60、最后文本	201，保存 3 个实际到达题目答案	通过
T12	幂等重试	同账号、同问卷、同 idempotency Key	200，返回相同提交 ID	通过
T13	重复填写	同账号、不同幂等键，问卷禁止多次	409 ALREADY_SUBMITTED	通过
T14	统计单选	单份回答选择“学生”	学生计数 1、100%，其他 0	通过
T15	统计数字	单份回答年龄 60	平均值/最小值/最大值均为 60	通过
T16	统计跳转跳过题	联系题被数字规则跳过	联系题回答人数为 0	通过
T17	统计文本	最后题填写“界面清晰，跳转自然”	返回全部文本内容	通过
T18	修改已发布问卷题目	对 published 问卷 PUT questions	409 SURVEY_PUBLISHED	通过
T19	未登录访问公开问卷	不携带 Cookie	401 AUTH_REQUIRED	通过
T20	发布无题问卷（单元边界）	题目数组为空后调用发布	422 SURVEY_HAS_NO_QUESTIONS	通过（接口逻辑检查）
T21	有回答的问卷关闭后重新发布	提交回答 → 关闭问卷 → 重新发布	状态恢复为 published，原回答仍计数，题目保持锁定	通过
T22	创建问卷并添加题目	创建草稿，然后 PUT 五道题	201 创建成功；题目保存后 order 依次为 0 - 4	通过
T23	共享题库题目	所有者按用户名共享；另一账号查询共享题目	对方可见、可加入问卷，但不能创建版本	通过
T24	题库改版不影响旧问卷	问卷 A 使用 v1，创建 v2 后再建问卷 B	A 保持 v1 快照，B 使用 v2	通过
T25	恢复历史版本	在 v2 后恢复 v1	生成 v3，父版本为 v2，恢复来源为 v1	通过
T26	单题跨问卷统计	A、B 分别回答 20、30	汇总平均值 25、回答数 2、使用问卷数 2	通过

编号	测试步骤	输入	输出	结果
T27	题库题目带问卷跳转	题库数字题配置“大于等于”跳转后保存	保留来源关系且跳转仍可执行	通过

浏览器手工验收

实测环境：ChatGPT 内置浏览器，访问本地 `http://localhost:3000`。

M01 登录与列表

1 使用 `demo / Demo12345` 登录。

2 检查浏览器控制台。

输入：演示账号。

输出：显示“我的问卷”、1 张已发布问卷卡片、回答数、截止时间。

结果：通过，控制台无错误。

M02 编辑器

1 点击问卷卡片的“编辑”。

2 检查 6 道题目、选项、校验和两条跳转规则。

3 确认已发布问卷的题目控件被禁用。

输入：无。

输出：题目结构、发布状态和分享链接正确显示。

结果：通过。

M03 条件跳转与提交

1 打开 `python seed.py` 创建的演示问卷链接。

2 第一题选择“学生”。

3 填写学校“计算机科学”。

4 第三题选择“时间管理、编程实践”。

5 年龄填写 60。

6 填写建议并提交。

输出：

- 第一题后仍进入第二题。
- 第三题后进入第四题。
- 年龄 60 跳至第六题，跳过第五题。
- 最后一题按钮文字为“提交问卷”。
- 提交后显示“回答已提交”。

结果：通过。

M04 统计

1 打开问卷统计页。

2 检查总回答数、题目数量、匿名标记。

3 检查选项条形图、文本内容和平均值。

4 切换“查看范围”。

输出：

- 总回答数 1。
- 单选题和年龄统计正确。
- 第五题显示 0 人回答。
- 第六题显示完整文本回答。

结果：通过。

M05 响应式布局

在约 640 像素宽浏览器中检查首页、编辑页、填写页和统计页。

输出：主栏切换为单列，按钮和题目控件没有横向溢出；编辑页侧栏操作置顶。

结果：通过。

M06 账号注册时间

1 登录后查看“我的问卷”标题下方。

2 运行 `python scripts/user_info.py <用户名>`。

输入：演示账号。

输出：页面与命令行都显示注册时间。

结果：通过。

M07 跳转目标序号

1 在草稿问卷末尾添加新题目。

2 为前面题目添加跳转规则并展开目标下拉框。

输入：新建单选、多选或数字题。

输出：目标显示为“第 N 题 · 题目标题”，不再出现 `第NaN题`。

结果：通过。

M08 新题默认必答

1 打开任意草稿问卷。

2 添加一道单选题。

输入：使用“＋ 单选题”按钮创建题目。

输出：“必答题”复选框默认选中。

结果：通过。

已知测试边界

- 未做高并发压力测试；当前并发正确性主要由 MongoDB 唯一索引保证。
- 未做跨浏览器矩阵；已检查内置 Chromium 浏览器。
- 统计文本题返回当前阶段全部回答，数据量特别大时应增加分页或导出。
- 未接入邮件、验证码、第三方 OAuth 等外部服务。
- 题库暂未提供删除和版本合并。
- 跨问卷统计只汇总当前用户拥有的问卷。

附录 C 复杂问卷与统计验收

测试日期：2026-10-27

测试服务：http://127.0.0.1:3014

测试数据库：dm_rich_visual_20261027

复现脚本：scripts/seed_rich_test_data.py

复杂问卷结构

问卷名称：综合能力与体验调查（复杂版）

顺序	题型	内容	关键规则
1	单选	主要身份	学生跳过第 2 题，进入第 3 题
2	多选	关注能力	1-3 项；非学生路径回答
3	数字	每周投入小时	0-60、整数；大于等于 20 跳过第 4 题
4	文本	当前课程	2-80 字符；低投入路径回答
5	多选	体验维度	1-2 项
6	数字	整体评分	1-5、整数；小于等于 2 跳过第 7 题
7	文本	最满意的地方	高分和中分路径回答
8	文本	最需改进的地方	所有路径最终回答

问卷启用“允许同一账号多次填写”，用于验证重复提交和统计累积。

复杂路径样本

种子脚本创建了 6 份线上预置回答，浏览器又使用同一账号手工提交 2 份：

路径	身份	投入小时	评分	实际到达
学生低投入	学生	8、10、12、15	1-5	第 2 题被跳过，第 4 题回答
学生高投入	学生	25、32、35	1-5	第 2、4 题可跳过
教师/工程师	教师、工程师	10、32、40	2-5	第 2 题回答，部分低投入进入第 4 题
低分路径	任意	-	1、2	第 6 题后直接进入第 8 题
中高分路径	任意	-	3-5	第 6 题后进入第 7 题

重复填写后的主问卷统计

最终主问卷共有 8 份提交，逐题结果如下：

题目	统计结果
身份单选	学生 5、教师 2、工程师 1、研究人员 0；合计 8 人
关注能力多选	3 人回答，说明 5 份学生路径正确跳过此题

题目	统计结果
每周投入	8 人回答，平均值 22.12，最小值 8，最大值 40
当前课程	4 人回答，包含 4 条不同文本
体验维度	8 人回答；选项次数 4、3、2、3
整体评分	8 人回答，平均值 3，最小值 1，最大值 5
最满意的地方	4 人回答，低分路径正确跳过
最需改进	8 人回答，包含 8 条文本

多选百分比以本题实际回答人数为分母，因此第 2 题选项百分比合计可以超过 100%，而第 5 题按 8 人计算。

题库与跨问卷统计

综合题库包含 8 道可复用题目。“每周投入”题目形成三个版本：

```
v1 原始版本
  |
v2 将上限改为 80 小时
  |
v3 从 v1 恢复
```

使用关系：

问卷	使用版本	提交数
综合能力与体验调查（复杂版）	v1	8
每周投入跟踪	v2	6
共享题目协作调查	v3	1，仅统计使用位置

所有者跨问卷统计最终为：

```
使用问卷：2
提交：14
回答：14
包含版本：v1、v2
平均值：18.07
最小值：5
最大值：40
```

第三个问卷由共享用户拥有，因此出现在“使用位置”中，但不进入题目所有者的回答统计，避免泄露其他用户的回答数据。

复杂测试用例

编号	测试步骤	输入	输出	结果
R01	创建复杂问卷并发布	8 道题、3 条跳转规则、允许多次填写	问卷保存为 8 道题并成功发布	通过
R02	填写学生高投入路径	学生、25 小时、评分 2	跳过第 2、4、7 题，提交 5 条答案	通过
R03	填写学生低投入路径	学生、8 小时、评分 5	跳过第 2 题，回答第 4、7 题，提交 7 条答案	通过
R04	填写非学生路径	工程师、能力多选、40 小时、评分 4	回答第 2 题，跳过第 4 题，回答第 7 题	通过
R05	验证低分跳转	评分 2 后继续	跳过第 7 题，直接进入第 8 题	通过
R06	验证重复填写	同一账号再次打开问卷	页面显示“可多次填写”，可创建新提交	通过
R07	观察主问卷统计	6 份预置回答、8 道题	提交数 6，身份为 3/2/1/0，投入均值 21.17	通过
R08	再次重复填写后观察统计	同一学生追加 2 份不同路径回答	提交数从 6 增至 8，投入均值变为 22.12	通过
R09	检查仓库题目版本	v1、v2、v3 并存，v3 恢复自 v1	三个版本未覆盖，问卷 A 仍为 v1、B 仍为 v2	通过
R10	查看跨问卷统计	2 份本人问卷、14 份回答、版本 v1/v2	平均值 18.07、最小值 5、最大值 40	通过
R11	检查共享题目使用位置	共享用户问卷使用 v3	使用位置显示 3 份问卷，统计仍只含所有者 2 份	通过
R12	保存题库题目并配置跳转	题库小时题加入问卷并设置 >=20 跳转	跳转有效，`libraryQuestionId` 仍被保留	通过

测试中发现的问题

复杂测试首次运行时，跨问卷统计只识别到跟踪问卷，没有识别综合问卷中的同一题库题目。

原因：问卷内存在条件跳转时，旧的来源关联逻辑会误认为题目内容已经改变，从而不保存 `libraryQuestionId`。

修复：题库版本身份只比较标题、题型、选项、校验和必答状态；问卷可在此基础上独立设置跳转。新增回归测试 `test_library_snapshot_can_have_questionnaire_specific_jump`。

最终自动化测试：

```
Ran 17 tests in 4.272s
OK
```

可视化证据

浏览器截图位于 `docs/phase2-test-evidence/rich/`：

- `01-dashboard-repeated.png`：多份回答的问卷列表
- `02-complex-builder.png`：完整 8 题编辑器
- `03-complex-stats.png`：重复填写前的完整统计
- `04-repeat-submit-1.png`：第一次手工重复提交

- 05-repeat-submit-2.png：第二次手工重复提交
- 06-tracking-repeat.png：题库复用问卷重复提交
- 07-complex-stats-after-repeat.png：重复填写后的完整统计
- 08-cross-stats-after-repeat.png：14 份回答的跨问卷统计
- 09-complex-builder-top.png：复杂问卷的可读顶部视图
- 10-complex-stats-top.png：8 份回答的统计顶部视图
- overview-rich.png：复杂测试全过程总览